

Análisis Real
Sucesiones y series de funciones reales

Miguel Angel Tintaya Condori

2026

Índice general

1. Sucesiones y series de funciones	3
1.1. Convergencia puntual y convergencia uniforme	3
1.1.1. Convergencia puntual	3
1.1.2. Convergencia uniforme	5
1.1.3. Primeros ejemplos	5
1.2. Propiedades de la convergencia uniforme	8
1.2.1. La convergencia uniforme conserva la continuidad	8
1.2.2. Convergencia monótona de funciones	9
1.2.3. Teorema de Dini	10
1.3. Paso al límite bajo el signo integral	11
1.4. Derivación término a término	14
1.5. Series de funciones	15
1.6. Series de funciones: resultados básicos	17
1.7. Criterio de Weierstrass	19

Capítulo 1

Sucesiones y series de funciones

1.1 Convergencia puntual y convergencia uniforme

En capítulos anteriores estudiamos sucesiones de números reales. Ahora estudiaremos sucesiones cuyos términos ya no son números, sino funciones.

La idea general es la siguiente: muchas veces queremos construir una función f con ciertas propiedades, pero lo que obtenemos primero es una sucesión de funciones

$$f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$$

que se acercan cada vez más a una función límite. El problema central será entender en qué sentido se acercan.

Observación. Para sucesiones numéricas existe una sola noción usual de convergencia. Para sucesiones de funciones existen varias. Las dos más importantes para nuestro curso serán:

- convergencia puntual;
- convergencia uniforme.

La convergencia uniforme será más fuerte y será la que conserve propiedades como continuidad, integrabilidad y derivabilidad bajo ciertas hipótesis.

1.1.1 Convergencia puntual

Definición 1.1 (Convergencia puntual). Sea $X \subset \mathbb{R}$ y sea

$$(f_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad f_n : X \rightarrow \mathbb{R},$$

una sucesión de funciones. Decimos que (f_n) *converge puntualmente* a una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ si, para cada $x \in X$, la sucesión numérica

$$(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$$

converge a $f(x)$.

Es decir,

$$f_n \rightarrow f \text{ puntualmente en } X$$

si y solo si

$$\forall x \in X, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

En términos de ε , esto significa que

$$\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$$

tal que

$$n \geq n_0 \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Observación. En la convergencia puntual, el entero n_0 puede depender de dos cosas:

$$n_0 = n_0(\varepsilon, x).$$

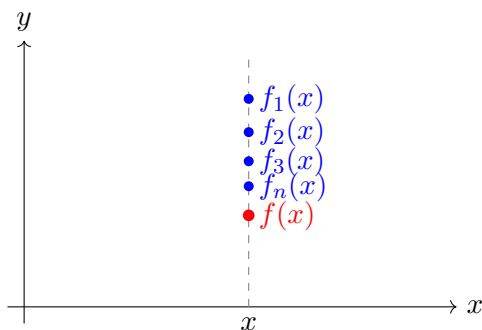
Es decir, para cada punto x podemos necesitar un tiempo distinto para que $f_n(x)$ se acerque a $f(x)$.

Observación. Geométricamente, fijar $x \in X$ significa mirar una recta vertical. Sobre esa recta tenemos los puntos

$$(x, f_1(x)), (x, f_2(x)), \dots, (x, f_n(x)), \dots$$

y la convergencia puntual dice que estos puntos se acercan a

$$(x, f(x)).$$



Ejemplo 1.1. Sea

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \frac{x}{n}.$$

Entonces

$$f_n \rightarrow 0$$

puntualmente en $\mathbb{R}$.

En efecto, fijado $x \in \mathbb{R}$, tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} = 0.$$

Por tanto, la función límite es

$$f(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

1.1.2 Convergencia uniforme

Definición 1.2 (Convergencia uniforme). Sea $X \subset \mathbb{R}$ y sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones

$$f_n : X \rightarrow \mathbb{R}.$$

Decimos que (f_n) converge uniformemente a $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ en X si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$$

tal que

$$n \geq n_0 \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \text{para todo } x \in X.$$

Observación. La diferencia con la convergencia puntual está en el orden de los cuantificadores.

En la convergencia puntual:

$$\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 = n_0(\varepsilon, x).$$

En la convergencia uniforme:

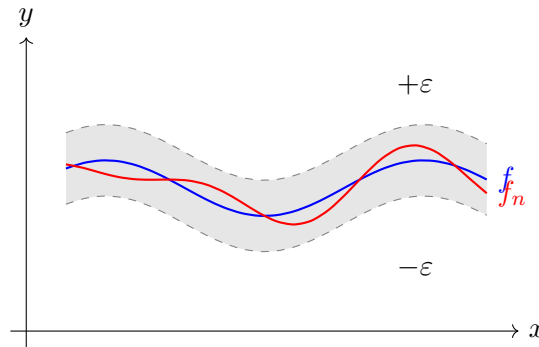
$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 = n_0(\varepsilon), \forall x \in X.$$

En la convergencia uniforme, el mismo n_0 sirve para todos los puntos de X .

Observación. Geométricamente, dado $\varepsilon > 0$, consideramos la banda alrededor del gráfico de f :

$$B_\varepsilon(f) = \{(x, y) \in X \times \mathbb{R} : f(x) - \varepsilon < y < f(x) + \varepsilon\}.$$

Decir que $f_n \rightarrow f$ uniformemente significa que, a partir de cierto n_0 , todos los gráficos de f_n quedan completamente dentro de esa banda.



1.1.3 Primeros ejemplos

Ejemplo 1.2. La sucesión

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \frac{x}{n},$$

converge puntualmente a la función nula, pero no converge uniformemente en $\mathbb{R}$.

Demostración. Ya sabemos que, para cada $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} = 0.$$

Luego $f_n \rightarrow 0$ puntualmente en $\mathbb{R}$.

Veamos que la convergencia no es uniforme. Si fuera uniforme, para $\varepsilon = 1$ existiría $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq n_0 \implies \left| \frac{x}{n} \right| < 1 \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Tomando $n = n_0$ y $x = 2n_0$, obtenemos

$$\left| \frac{x}{n_0} \right| = \left| \frac{2n_0}{n_0} \right| = 2,$$

lo cual contradice la desigualdad anterior. Por tanto, la convergencia no es uniforme en $\mathbb{R}$. $\square$

Observación. El problema anterior aparece porque $\mathbb{R}$ no es acotado. En cambio, si $X \subset \mathbb{R}$ es acotado y existe $c > 0$ tal que

$$|x| \leq c \quad \text{para todo } x \in X,$$

entonces

$$\frac{x}{n} \rightarrow 0$$

uniformemente en X .

En efecto, dado $\varepsilon > 0$, tomamos $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n_0 > \frac{c}{\varepsilon}.$$

Entonces, si $n \geq n_0$ y $x \in X$,

$$\left| \frac{x}{n} \right| \leq \frac{c}{n} \leq \frac{c}{n_0} < \varepsilon.$$

Ejemplo 1.3. Sea

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = x^n.$$

Entonces (f_n) converge puntualmente a la función

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

La convergencia no es uniforme en $[0, 1]$.

Demostración. Si $0 \leq x < 1$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0.$$

Si $x = 1$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1^n = 1.$$

Por tanto, la función límite puntual es

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Ahora probemos que la convergencia no es uniforme. Tomemos

$$\varepsilon = \frac{1}{2}.$$

Si la convergencia fuese uniforme, existiría $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq n_0$ y todo $x \in [0, 1]$,

$$|x^n - f(x)| < \frac{1}{2}.$$

Fijemos $n = n_0$. Como

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} x^{n_0} = 1,$$

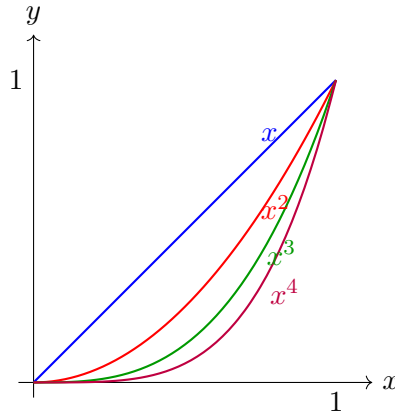
existe $x \in [0, 1)$ suficientemente cercano a 1 tal que

$$x^{n_0} > \frac{1}{2}.$$

Pero para ese x se tiene $f(x) = 0$, y entonces

$$|f_{n_0}(x) - f(x)| = |x^{n_0} - 0| = x^{n_0} > \frac{1}{2}.$$

Esto contradice la convergencia uniforme. □



Observación. Aunque $f_n(x) = x^n$ no converge uniformemente en $[0, 1]$, sí converge uniformemente en todo intervalo

$$[0, 1 - \delta], \quad 0 < \delta < 1.$$

En efecto, si $0 \leq x \leq 1 - \delta$, entonces

$$0 \leq x^n \leq (1 - \delta)^n,$$

y como $0 < 1 - \delta < 1$, se tiene

$$(1 - \delta)^n \rightarrow 0.$$

Así,

$$\sup_{x \in [0, 1 - \delta]} |x^n - 0| \leq (1 - \delta)^n \rightarrow 0.$$

Ejemplo 1.4. Sea

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = x^n(1 - x^n).$$

Entonces $f_n \rightarrow 0$ puntualmente en $[0, 1]$, pero la convergencia no es uniforme.

Demostración. Si $0 \leq x < 1$, entonces $x^n \rightarrow 0$, de donde

$$x^n(1 - x^n) \rightarrow 0.$$

Si $x = 1$, entonces

$$f_n(1) = 1^n(1 - 1^n) = 0.$$

Por tanto, $f_n \rightarrow 0$ puntualmente en $[0, 1]$.

Veamos que la convergencia no es uniforme. Para cada n , tomamos

$$x_n = \sqrt[n]{\frac{1}{2}}.$$

Entonces $x_n \in [0, 1]$ y

$$x_n^n = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$f_n(x_n) = x_n^n(1 - x_n^n) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

Así,

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - 0| \geq |f_n(x_n)| = \frac{1}{4}.$$

Luego la distancia uniforme entre f_n y 0 no tiende a cero. Por tanto, f_n no converge uniformemente a 0. $\square$

1.2 Propiedades de la convergencia uniforme

1.2.1 La convergencia uniforme conserva la continuidad

Teorema 1.1 (Límite uniforme de funciones continuas). *Sea (f_n) una sucesión de funciones*

$$f_n : X \rightarrow \mathbb{R}.$$

Supongamos que

$$f_n \rightarrow f$$

uniformemente en X . Si cada f_n es continua en un punto $a \in X$, entonces f es continua en a .

Idea de la demostración. La prueba usa el truco clásico de sumar y restar $f_n(x)$ y $f_n(a)$:

$$f(x) - f(a) = [f(x) - f_n(x)] + [f_n(x) - f_n(a)] + [f_n(a) - f(a)].$$

Los términos de los extremos se controlan por convergencia uniforme. El término del centro se controla por continuidad de f_n .

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Como $f_n \rightarrow f$ uniformemente en X , existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq n_0 \implies |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{para todo } x \in X.$$

Fijemos un índice $n \geq n_0$. Como f_n es continua en a , existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in X, |x - a| < \delta \implies |f_n(x) - f_n(a)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Entonces, si $x \in X$ y $|x - a| < \delta$, tenemos

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(a)| + |f_n(a) - f(a)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego f es continua en a . □

Corolario 1.1. Si $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas en todo X y $f_n \rightarrow f$ uniformemente en X , entonces f es continua en X .

Observación. Este resultado explica por qué la convergencia de

$$f_n(x) = x^n$$

a

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$$

no puede ser uniforme en $[0, 1]$: cada f_n es continua, pero el límite puntual f no es continuo.

1.2.2 Convergencia monótona de funciones

Definición 1.3 (Convergencia monótona). Sea $X \subset \mathbb{R}$ y sea (f_n) una sucesión de funciones

$$f_n : X \rightarrow \mathbb{R}.$$

Decimos que $f_n \rightarrow f$ *monótonamente* si, para cada $x \in X$, la sucesión numérica

$$(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$$

es monótona y converge a $f(x)$.

Observación. Por ejemplo, si para todo $x \in X$ se tiene

$$f_1(x) \leq f_2(x) \leq \cdots \leq f_n(x) \leq \cdots$$

y

$$f_n(x) \rightarrow f(x),$$

entonces

$$f_n \rightarrow f$$

monótonamente.

También puede ocurrir el caso decreciente:

$$f_1(x) \geq f_2(x) \geq \cdots \geq f_n(x) \geq \cdots$$

Observación. Si $f_n \rightarrow f$ monótonamente, entonces para todo $x \in X$,

$$|f_{n+1}(x) - f(x)| \leq |f_n(x) - f(x)|.$$

Es decir, el error puntual disminuye cuando aumenta n .

1.2.3 Teorema de Dini

Teorema 1.2 (Dini). Sea $X \subset \mathbb{R}$ compacto. Sea

$$(f_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad f_n : X \rightarrow \mathbb{R},$$

una sucesión de funciones continuas. Supongamos que

$$f_n \rightarrow f$$

monótonamente en X y que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua. Entonces

$$f_n \rightarrow f$$

uniformemente en X .

Idea de la demostración. Queremos probar que, dado $\varepsilon > 0$, a partir de cierto índice ya no existe ningún punto $x \in X$ donde el error sea mayor o igual que ε . Para eso definimos los conjuntos malos:

$$K_n = \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}.$$

Estos conjuntos son compactos, están encajados y su intersección es vacía. Por compacidad, alguno debe ser vacío.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos

$$K_n = \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}.$$

Como f_n y f son continuas, la función

$$x \mapsto |f_n(x) - f(x)|$$

es continua. Entonces K_n es cerrado en X . Como X es compacto, concluimos que cada K_n es compacto.

Además, por la convergencia monótona, el error

$$|f_n(x) - f(x)|$$

disminuye al crecer n . Por tanto,

$$K_1 \supset K_2 \supset K_3 \supset \cdots.$$

Ahora veamos que

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n = \emptyset.$$

En efecto, si existiera $p \in \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$, entonces

$$|f_n(p) - f(p)| \geq \varepsilon \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Pero esto contradice que

$$f_n(p) \rightarrow f(p).$$

Por tanto,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n = \emptyset.$$

Como (K_n) es una sucesión decreciente de compactos no vacíos solo podría tener intersección no vacía. Luego, al tener intersección vacía, necesariamente existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$K_{n_0} = \emptyset.$$

Como la sucesión es decreciente,

$$K_n = \emptyset \quad \text{para todo } n \geq n_0.$$

Esto significa que, si $n \geq n_0$, entonces no existe $x \in X$ tal que

$$|f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon.$$

Por tanto,

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \text{para todo } x \in X.$$

Así, $f_n \rightarrow f$ uniformemente en X . □

Observación. La compacidad de X es esencial. Por ejemplo,

$$f_n : [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = x^n,$$

converge monótonamente a 0 en $[0, 1)$, y el límite es continuo. Pero la convergencia no es uniforme porque $[0, 1)$ no es compacto.

1.3 Paso al límite bajo el signo integral

Teorema 1.3 (Paso al límite bajo el signo integral). *Sea (f_n) una sucesión de funciones integrables*

$$f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}.$$

Si

$$f_n \rightarrow f$$

uniformemente en $[a, b]$, entonces f es integrable y

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

Equivalentemente,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx.$$

Idea de la demostración. La prueba tiene dos partes.

Primero probamos que f es integrable. Como $f_n \rightarrow f$ uniformemente, para un índice fijo grande m , la función f está muy cerca de f_m . Como f_m ya es integrable, existe una partición donde la suma de oscilaciones de f_m es pequeña. La cercanía uniforme permite transferir esa pequeña oscilación de f_m hacia f .

Luego probamos la igualdad de integrales usando

$$\left| \int_a^b f - \int_a^b f_n \right| = \left| \int_a^b (f - f_n) \right| \leq \int_a^b |f - f_n|.$$

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Como $f_n \rightarrow f$ uniformemente en $[a, b]$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq n_0 \implies |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)} \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Fijemos un índice

$$m \geq n_0.$$

Entonces

$$|f_m(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)} \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Como f_m es integrable, existe una partición

$$P = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_r = b\}$$

tal que

$$\sum_{i=1}^r \omega_i(f_m)(t_i - t_{i-1}) < \frac{\varepsilon}{2},$$

donde

$$\omega_i(f_m) = \sup_{x, y \in [t_{i-1}, t_i]} |f_m(x) - f_m(y)|$$

es la oscilación de f_m en el intervalo $[t_{i-1}, t_i]$.

Ahora estimemos la oscilación de f en cada intervalo. Si $x, y \in [t_{i-1}, t_i]$, entonces

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq |f(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - f_m(y)| + |f_m(y) - f(y)| \\ &< \frac{\varepsilon}{4(b-a)} + \omega_i(f_m) + \frac{\varepsilon}{4(b-a)} \\ &= \omega_i(f_m) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \end{aligned}$$

Tomando supremo sobre $x, y \in [t_{i-1}, t_i]$, obtenemos

$$\omega_i(f) \leq \omega_i(f_m) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^r \omega_i(f)(t_i - t_{i-1}) &\leq \sum_{i=1}^r \omega_i(f_m)(t_i - t_{i-1}) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_{i=1}^r (t_i - t_{i-1}) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a) \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Por el criterio de integrabilidad mediante oscilaciones, f es integrable.

Ahora probemos la igualdad de integrales. Para $n \geq n_0$,

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx - \int_a^b f_n(x) dx \right| &= \left| \int_a^b (f(x) - f_n(x)) dx \right| \\ &\leq \int_a^b |f(x) - f_n(x)| dx \\ &\leq \int_a^b \frac{\varepsilon}{4(b-a)} dx \\ &= \frac{\varepsilon}{4}. \end{aligned}$$

Así,

$$\int_a^b f_n(x) dx \rightarrow \int_a^b f(x) dx.$$

Luego

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

□

Observación. Si todas las f_n son continuas, entonces la primera parte de la prueba se simplifica: por el teorema anterior, el límite uniforme f es continuo; por tanto, f es integrable.

Ejemplo 1.5. La convergencia puntual no basta para pasar el límite dentro de la integral.

Definamos

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = nx^n(1 - x^n).$$

Entonces $f_n(x) \rightarrow 0$ puntualmente en $[0, 1]$, pero

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx \neq \int_0^1 0 dx.$$

En efecto, para $0 \leq x < 1$,

$$nx^n \rightarrow 0,$$

y además $f_n(1) = 0$. Luego $f_n \rightarrow 0$ puntualmente.

Sin embargo,

$$\begin{aligned} \int_0^1 nx^n(1 - x^n) dx &= n \int_0^1 x^n dx - n \int_0^1 x^{2n} dx \\ &= n \cdot \frac{1}{n+1} - n \cdot \frac{1}{2n+1} \\ &= \frac{n}{n+1} - \frac{n}{2n+1}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 nx^n(1 - x^n) dx = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Pero

$$\int_0^1 0 dx = 0.$$

1.4 Derivación término a término

Teorema 1.4 (Derivación término a término). *Sea (f_n) una sucesión de funciones de clase C^1 en $[a, b]$. Supongamos que:*

1. *existe $c \in [a, b]$ tal que la sucesión numérica*

$$(f_n(c))_{n \in \mathbb{N}}$$

converge;

2. *las derivadas f'_n convergen uniformemente en $[a, b]$ a una función $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.*

Entonces (f_n) converge uniformemente en $[a, b]$ a una función f de clase C^1 , y

$$f' = g.$$

En particular,

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n.$$

Idea de la demostración. No basta pedir que $f_n \rightarrow f$ uniformemente para concluir que $f'_n \rightarrow f'$. Lo correcto es controlar las derivadas.

La prueba usa el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$f_n(x) = f_n(c) + \int_c^x f'_n(t) dt.$$

Luego pasamos al límite. La convergencia de $f_n(c)$ da el valor inicial, y la convergencia uniforme de f'_n permite pasar el límite dentro de la integral.

Demostración. Como $(f_n(c))$ converge, existe

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(c).$$

Como $f'_n \rightarrow g$ uniformemente y cada f'_n es continua, por el teorema del límite uniforme de funciones continuas, g es continua.

Para cada $n \in \mathbb{N}$ y cada $x \in [a, b]$, por el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$f_n(x) = f_n(c) + \int_c^x f'_n(t) dt.$$

Como $f'_n \rightarrow g$ uniformemente, por el teorema de paso al límite bajo la integral,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_c^x f'_n(t) dt = \int_c^x g(t) dt.$$

Por tanto, para cada $x \in [a, b]$ existe

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x),$$

y está dado por

$$f(x) = \alpha + \int_c^x g(t) dt.$$

Como g es continua, nuevamente por el Teorema Fundamental del Cálculo, f es derivable y

$$f'(x) = g(x) \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Además, como g es continua, f es de clase C^1 .

Falta probar que la convergencia $f_n \rightarrow f$ es uniforme. Para todo $x \in [a, b]$,

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| f_n(c) - \alpha + \int_c^x (f'_n(t) - g(t)) dt \right| \\ &\leq |f_n(c) - \alpha| + \left| \int_c^x (f'_n(t) - g(t)) dt \right| \\ &\leq |f_n(c) - \alpha| + \int_a^b |f'_n(t) - g(t)| dt \\ &\leq |f_n(c) - \alpha| + (b - a) \sup_{t \in [a, b]} |f'_n(t) - g(t)|. \end{aligned}$$

El primer término tiende a 0 porque $f_n(c) \rightarrow \alpha$. El segundo término tiende a 0 porque $f'_n \rightarrow g$ uniformemente. Por tanto,

$$\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

Así, $f_n \rightarrow f$ uniformemente. □

Observación. Este teorema dice que, bajo sus hipótesis,

$$\frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x).$$

Es decir, permite intercambiar límite y derivada.

Ejemplo 1.6. Sea

$$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}.$$

Entonces

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{n}$$

para todo $x \in \mathbb{R}$. Por tanto,

$$f_n \rightarrow 0$$

uniformemente en $\mathbb{R}$.

Sin embargo,

$$f'_n(x) = \cos(nx).$$

La sucesión $\cos(nx)$ no converge puntualmente en general, y mucho menos uniformemente. Por tanto, aunque $f_n \rightarrow 0$ uniformemente, no podemos concluir que

$$f'_n \rightarrow 0.$$

1.5 Series de funciones

Sea

$$(g_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad g_n : X \rightarrow \mathbb{R},$$

una sucesión de funciones. La serie de funciones

$$\sum_{n=1}^{\infty} g_n$$

se estudia mediante sus sumas parciales

$$s_n(x) = g_1(x) + g_2(x) + \cdots + g_n(x).$$

Definición 1.4 (Convergencia puntual y uniforme de una serie). Decimos que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} g_n$$

converge puntualmente a $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ si

$$s_n(x) \rightarrow f(x) \quad \text{para todo } x \in X.$$

Decimos que converge uniformemente a f en X si

$$s_n \rightarrow f$$

uniformemente en X .

Si la serie converge a f , definimos el resto

$$r_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} g_k(x).$$

Como

$$r_n(x) = f(x) - s_n(x),$$

tenemos la siguiente caracterización.

Proposición 1.1 (Convergencia uniforme mediante restos). *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} g_n$$

converge uniformemente a f en X si y solo si

$$r_n \rightarrow 0$$

uniformemente en X .

Demostración. Como

$$r_n = f - s_n,$$

tenemos

$$|r_n(x)| = |f(x) - s_n(x)|.$$

Por tanto, pedir que $s_n \rightarrow f$ uniformemente es exactamente pedir que $r_n \rightarrow 0$ uniformemente. $\square$

1.6 Series de funciones: resultados básicos

Los resultados anteriores se aplican a series de funciones usando las sumas parciales

$$s_n = \sum_{k=1}^n f_k.$$

Proposición 1.2 (Continuidad de una serie uniforme). *Si*

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n$$

converge uniformemente a f en X y cada f_n es continua en un punto $a \in X$, entonces f es continua en a .

Demostración. Las sumas parciales

$$s_n = f_1 + \cdots + f_n$$

son continuas en a . Como

$$s_n \rightarrow f$$

uniformemente, el límite f es continuo en a . □

Proposición 1.3 (Integración término a término). *Sea*

$$f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

una sucesión de funciones integrables. Si la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n$$

converge uniformemente a f en $[a, b]$, entonces f es integrable y

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

Demostración. Sea

$$s_n = \sum_{k=1}^n f_k.$$

Cada s_n es integrable y

$$s_n \rightarrow f$$

uniformemente. Por el teorema de paso al límite bajo el signo integral,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b s_n(x) dx.$$

Pero

$$\int_a^b s_n(x) dx = \int_a^b \sum_{k=1}^n f_k(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_a^b f_k(x) dx.$$

Por tanto,

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b f_k(x) dx.$$

□

Proposición 1.4 (Derivación término a término para series). *Sea*

$$f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

una sucesión de funciones de clase C^1 . Supongamos que:

1. *la serie numérica*

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(c)$$

converge para algún $c \in [a, b]$;

2. *la serie de derivadas*

$$\sum_{n=1}^{\infty} f'_n$$

converge uniformemente en $[a, b]$.

Entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n$$

converge uniformemente a una función f de clase C^1 , y

$$f' = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n.$$

Demostración. Consideremos las sumas parciales

$$s_n = \sum_{k=1}^n f_k.$$

Entonces

$$s'_n = \sum_{k=1}^n f'_k.$$

Por hipótesis, $(s_n(c))$ converge, porque

$$s_n(c) = \sum_{k=1}^n f_k(c),$$

y la serie $\sum f_k(c)$ converge. Además, (s'_n) converge uniformemente, porque la serie $\sum f'_k$ converge uniformemente.

Aplicando el teorema de derivación término a término a la sucesión (s_n) , concluimos que (s_n) converge uniformemente a una función f de clase C^1 y que

$$f' = \lim_{n \rightarrow \infty} s'_n = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k.$$

□

1.7 Criterio de Weierstrass

Teorema 1.5 (Criterio de Weierstrass). *Sea*

$$f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$$

una sucesión de funciones. Supongamos que existe una serie numérica convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad a_n \geq 0,$$

tal que

$$|f_n(x)| \leq a_n \quad \text{para todo } x \in X \text{ y todo } n \in \mathbb{N}.$$

Entonces las series

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n| \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} f_n$$

convergen uniformemente en X .

Idea de la demostración. El criterio compara una serie de funciones con una serie numérica convergente. Si para todo x los términos de la serie de funciones están dominados por los términos a_n , entonces los restos también quedan dominados:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k.$$

Como el resto numérico puede hacerse menor que ε , el resto funcional también, uniformemente en x .

Demostración. Para cada $x \in X$, tenemos

$$|f_n(x)| \leq a_n.$$

Como

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

converge, por el criterio de comparación, la serie numérica

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$$

converge para cada $x \in X$. Por tanto, $\sum f_n(x)$ converge absolutamente para cada $x \in X$.

Ahora probemos la convergencia uniforme. Sea $\varepsilon > 0$. Como

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

converge, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k < \varepsilon \quad \text{para todo } n \geq n_0.$$

Definimos el resto

$$r_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x).$$

Entonces, para todo $x \in X$ y todo $n \geq n_0$,

$$\begin{aligned} |r_n(x)| &= \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x) \right| \\ &\leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |f_k(x)| \\ &\leq \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Como esta estimación no depende de x , se tiene

$$r_n \rightarrow 0$$

uniformemente en X . Luego

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n$$

converge uniformemente.

El mismo argumento aplicado a la serie de funciones no negativas

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n|$$

demuestra que esta también converge uniformemente. □

Ejemplo 1.7. Consideremos la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

en el intervalo $[-1, 1]$. Para todo $x \in [-1, 1]$,

$$\left| \frac{x^n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

Como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

converge, por el criterio de Weierstrass la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

converge uniformemente en $[-1, 1]$.

Observación. El criterio de Weierstrass es uno de los instrumentos más importantes para trabajar con series de funciones. Su ventaja es que reduce un problema de convergencia uniforme a un problema de convergencia de series numéricas.